

# Matematička analiza 1

Skripta za pripremu — objašnjenja, rešeni primeri i zadaci za vežbu

## Sadržaj

1. Granične vrednosti (limesi)
2. Izvodi
3. Primena izvoda — monotonost, ekstremi, tangenta
4. Integrali — neodređeni i određeni

## TEMA 1

### Granične vrednosti (limesi)

Limes opisuje čemu se vrednost funkcije približava kada  $x$  teži nekom broju. Ako direktno uvrštavanje daje određen broj — to je rešenje. Ako daje neodređen oblik  $0/0$ , izraz prvo rastavimo na činioce i skratimo. Korisne su i poznate granice, pre svega  $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x = 1$ .

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  — vrednost kojoj  $f(x)$  teži

$\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x = 1$

oblik  $0/0$  je neodređen  $\Rightarrow$  rastavi i skрати

#### PRIMER 1

Izračunaj  $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)/(x - 2)$ .

- Uvrštavanje daje  $0/0$  (neodređeno)
- Rastavi brojilac:  $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$
- Skрати  $(x - 2)$ : ostaje  $x + 2$
- $\lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$

**limes = 4**

#### PRIMER 2

Izračunaj  $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin 3x)/x$ .

- Proširi da dobiješ poznati oblik:  $(\sin 3x)/x = 3 \cdot (\sin 3x)/(3x)$
- Kako  $3x \rightarrow 0$ , važi  $(\sin 3x)/(3x) \rightarrow 1$
- $\lim = 3 \cdot 1 = 3$

**limes = 3**

### ZADACI ZA VEŽBU

1.  $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9)/(x - 3)$

2.  $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin 5x)/x$

3.  $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x + 1)/x$

Rešenja: 1)  $(x-3)(x+3)/(x-3) \rightarrow 6$ ; 2) 5; 3) 2.

### TEMA 2

## Izvodi

Izvod meri nagib tangente na grafik, odnosno trenutnu brzinu promene funkcije. Definicija je  $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(x+h) - f(x))/h$ , ali u praksi koristimo tablicu izvoda i pravila za zbir, proizvod i količnik.

$$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$$

$$(\sin x)' = \cos x, (\cos x)' = -\sin x$$

$$(e^x)' = e^x, (\ln x)' = 1/x$$

$$(uv)' = u'v + uv', (u/v)' = (u'v - uv')/v^2$$

### PRIMER 1

Nadi izvod  $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5x - 1$ .

→ Izvod svakog člana:  $(x^3)' = 3x^2$

→  $(-2x^2)' = -4x$ ,  $(5x)' = 5$ ,  $(-1)' = 0$

→  $f'(x) = 3x^2 - 4x + 5$

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + 5$$

### PRIMER 2

Nadi izvod  $f(x) = x^2 \cdot \sin x$ .

→ Pravilo proizvoda:  $(uv)' = u'v + uv'$

→  $u = x^2 \Rightarrow u' = 2x$ ;  $v = \sin x \Rightarrow v' = \cos x$

→  $f'(x) = 2x \cdot \sin x + x^2 \cdot \cos x$

$$f'(x) = 2x \cdot \sin x + x^2 \cdot \cos x$$

### ZADACI ZA VEŽBU

1.  $f(x) = 4x^3$
2.  $f(x) = \ln x + \cos x$
3.  $f(x) = x/(x+1)$

Rešenja: 1)  $12x^2$ ; 2)  $1/x - \sin x$ ; 3)  $1/(x+1)^2$ .

### TEMA 3

## Primena izvoda — monotonost, ekstremi, tangenta

Znak izvoda govori o rastu funkcije: ako je  $f'(x) > 0$  funkcija raste, ako je  $f'(x) < 0$  opada. U tačkama gde je  $f'(x) = 0$  mogu biti ekstremi (minimum ili maksimum). Izvod u tački daje i nagib tangente.

$f'(x) > 0 \Rightarrow$  raste,  $f'(x) < 0 \Rightarrow$  opada

kandidati za ekstrem:  $f'(x) = 0$

tangenta:  $y = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0)$

### PRIMER 1

Nadi ekstrem funkcije  $f(x) = x^2 - 4x + 3$ .

$\rightarrow f'(x) = 2x - 4$

$\rightarrow f'(x) = 0 \Rightarrow 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$

$\rightarrow f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$

$\rightarrow$  Parabola je otvorena nagore  $\Rightarrow$  minimum

**minimum u tački (2, -1)**

### PRIMER 2

Nadi jednačinu tangente na  $f(x) = x^2$  u tački  $x_0 = 1$ .

$\rightarrow f(1) = 1$

$\rightarrow f'(x) = 2x \Rightarrow f'(1) = 2$

$\rightarrow y = 1 + 2 \cdot (x - 1) = 2x - 1$

**tangenta:  $y = 2x - 1$**

### ZADACI ZA VEŽBU

1. Za koje  $x$  raste  $f(x) = x^2 - 6x$ ?
2. Nađi ekstrem  $f(x) = -x^2 + 2x$ .
3. Tangenta na  $f(x) = x^3$  u  $x_0 = 1$ .

**Rešenja:** 1)  $f' = 2x - 6 > 0 \Rightarrow x > 3$ ; 2) maksimum u  $(1, 1)$ ; 3)  $y = 3x - 2$ .

### TEMA 4

## Integrali — neodređeni i određeni

Integral je inverzna operacija izvodu: tražimo funkciju čiji je izvod dati izraz (primitivnu funkciju), uz konstantu  $C$ . Određeni integral računa površinu ispod krive, a računamo ga preko Njutn–Lajbnicove formule.

$$\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C \quad (n \neq -1)$$

$$\int (1/x) dx = \ln|x| + C, \quad \int e^x dx = e^x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\text{Njutn–Lajbnic: } \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

### PRIMER 1

Izračunaj  $\int (3x^2 + 2x) dx$ .

→ Integrali se član po član

$$\rightarrow \int 3x^2 dx = x^3, \quad \int 2x dx = x^2$$

$$\rightarrow \text{Rezultat: } x^3 + x^2 + C$$

$$x^3 + x^2 + C$$

### PRIMER 2

Izračunaj određeni integral  $\int_0^2 x dx$ .

→ Primitivna funkcija:  $F(x) = x^2/2$

$$\rightarrow F(2) - F(0) = 4/2 - 0$$

$$\rightarrow = 2$$

$$\int_0^2 x dx = 2$$

### ZADACI ZA VEŽBU

1.  $\int x^3 dx$
2.  $\int (2x + 1) dx$
3.  $\int_0^3 x^2 dx$

**Rešenja:** 1)  $x^4/4 + C$ ; 2)  $x^2 + x + C$ ; 3)  $[x^3/3]_0^3 = 9$ .

### KAKO DA KORISTIŠ OVU SKRIPTU ✨

Prvo pročitaj objašnjenje, pa pokušaj sama da uradiš primer pre nego što pogledaš korake. Kod limesa prvo probaj uvrštavanje; kod izvoda prepoznaj koje pravilo treba; kod integrala se uvek pitaj „čiji je ovo izvod“. „Prvo skica, pa račun.“